

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [ITB IF1210 2 2526](#) / [Praktikum 9](#) / [ADT Binary Search Tree - Pra Praktikum \(STI\)](#).

Started on	Friday, 15 May 2026, 12:29 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 15 May 2026, 12:49 PM
Time taken	19 mins 22 secs
Grade	200.00 out of 200.00 (100%)

Question **1**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Nama File: bst.c

Di Nangor Shack yang penuh barang aneh, Dapper dan Mebel menemukan sebuah mesin tua peninggalan Gord bernama "Mystery Sorter 5000". Mesin ini katanya bisa mengurutkan benda-benda misterius berdasarkan nilai energinya secara otomatis. Namun, seperti kebanyakan benda di Nangor Falls, mesin itu tiba-tiba rusak dan mulai mengeluarkan suara aneh.

Dapper, yang penasaran dengan pola dan struktur data, mengusulkan untuk membuat sistem penyimpanan benda misterius secara digital. Setiap benda akan direpresentasikan oleh nilai energinya, lalu disimpan dalam struktur data khusus yang memungkinkan pencarian, penambahan, dan pencarian nilai energi terkecil dengan cepat. Setelah membaca catatan di jurnalnya, Dapper menemukan konsep **Binary Search Tree (BST)** dan merasa struktur ini cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mebel, Sosis, dan Papi Utan ikut membantu, meskipun Utan lebih tertarik mencari cara agar sistem ini bisa dijadikan atraksi berbayar. Mereka perlu mengimplementasikan ADT untuk sistem penyimpanan benda misterius ini dalam bahasa C. Sistem tersebut harus memiliki fungsi untuk menambahkan benda baru berdasarkan nilai energinya, mencari apakah benda dengan nilai tertentu sudah ada, dan menemukan benda dengan nilai energi terkecil di antara semua benda yang tersimpan.

Tantangan bagi Dapper, Mebel, Sosis, dan Papi Utan adalah mengimplementasikan header ADT Binary Search Tree ini ke dalam file **bst.c**. Mereka perlu memahami bagaimana menyusun node-node benda misterius agar pencarian dan penentuan nilai minimum dapat dilakukan secara efisien. Mereka juga perlu memastikan bahwa jika nilai energi yang sama dimasukkan kembali, data tidak dibuat duplikat, melainkan jumlah kemunculannya bertambah.

Bantulah Dapper, Mebel, Sosis, dan Papi Utan menyelesaikan ADT ini dengan melengkapi file [bst.h](#). Kumpulkan hanya file **bst.c**. Gunakan file [main.c](#) untuk melakukan pengujian terhadap implementasi yang kalian buat. Output yang diharapkan adalah sebagai berikut.

Melakukan pencarian node:

Node dengan nilai 40 ditemukan (count: 1).

Node dengan nilai 90 tidak ditemukan.

Mencari nilai minimum:

Nilai minimum dalam BST adalah: 20 (count: 1)

Lampiran:
[boolean.h](#)

C

 [bst.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.00 sec, 1.61 MB
2	20	Accepted	0.00 sec, 1.59 MB
3	20	Accepted	0.00 sec, 1.58 MB
4	20	Accepted	0.00 sec, 1.66 MB

No	Score	Verdict	Description
5	20	Accepted	0.00 sec, 1.65 MB

Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Nama File: bintree_traversal.c

Di Nangor Falls, Dipper menemukan sebuah petunjuk berbentuk **Binary Search Tree (BST)** di dalam Mystery Shack. Petunjuk tersebut menyimpan kode lokasi artefak misterius. Mabel, Stan, dan Dipper memiliki cara berbeda untuk membaca pohon: PreOrder, InOrder, dan PostOrder.

Tugas Anda adalah mengimplementasikan fungsi pada [bintree_traversal.h](#) sehingga program dapat menampilkan isi pohon dalam urutan PreOrder, InOrder, dan PostOrder, serta mengonversi setiap traversal menjadi sebuah NodeList lalu mencetaknya.

Anda hanya diminta mengumpulkan **bintree_traversal.c**. Disarankan memanfaatkan header [bst.h](#) dan [boolean.h](#) bila diperlukan.

Untuk pengujian, Anda boleh membuat driver sendiri. Anda juga dapat memakai program uji ([main.c](#)) yang disediakan sebagai referensi.

Keluaran yang diharapkan dari program uji ([main.c](#)) yang disediakan:

Traversal PreOrder: 8 3 2 1 6 4 7 10 14 13

Traversal InOrder: 1 2 3 4 6 7 8 10 13 14

Traversal PostOrder: 1 2 4 7 6 3 13 14 10 8

List PreOrder: [8] -> [3] -> [2] -> [1] -> [6] -> [4] -> [7] -> [10] -> [14] -> [13] -> FINISH

List InOrder: [1] -> [2] -> [3] -> [4] -> [6] -> [7] -> [8] -> [10] -> [13] -> [14] -> FINISH

List PostOrder: [1] -> [2] -> [4] -> [7] -> [6] -> [3] -> [13] -> [14] -> [10] -> [8] -> FINISH

Pastikan setiap output diakhiri newline ("\n").

C

 [bintree_traversal.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	10	Accepted	0.00 sec, 1.67 MB
2	10	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
3	10	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
4	10	Accepted	0.00 sec, 1.61 MB
5	10	Accepted	0.00 sec, 1.57 MB
6	10	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
7	10	Accepted	0.00 sec, 1.67 MB
8	10	Accepted	0.00 sec, 1.65 MB
9	10	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
10	10	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB

[◀ ADT List Linier - Latihan Praktikum \(STI\)](#)

Jump to...

[ADT Binary Search Tree - Praktikum \(STI\) ▶](#)